微細構造定数 α の幾何学的恒等式：4 次元単位球と充填不足から

木原 範昭（Noriaki Kihara）WF System Co., Ltd. 大阪大学 基礎工学部 卒業 ORCID: 0009-0004-6753-4020

主結果：自己整合代数恒等式が α を 8.7 ppb で予言 4 次元単位球の二つの初等的幾何学量 — $N(1) = 137$（半径 3 の 4 次元球への単位立方体完全包含数、直接計数）と $V_4(1) = \pi^2/2$（4 次元単位球体積、標準公式）— が満たす自己整合方程式

$$\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1)\,\alpha = 137 + \tfrac{\pi^2}{2}\alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \tfrac{\pi^2}{2}\alpha^2 + 137\alpha - 1 = 0$$

の正根 $\alpha = 7.29735194 \times 10^{-3}$ は CODATA 2018 観測値 $7.29735257 \times 10^{-3}$ と相対誤差 $\mathbf{8.7 \times 10^{-8}}$（**8.7 ppb**、Eddington 整数当てのズレ 2.6×10^{-4} の約 1/3000）で一致。

Eddington 罠との決定的差異 (1) 整数のみで当てる単一の数式ではなく、α 自身を含む**自己整合方程式**。(2) 整数 137 と補正係数 $\pi^2/2$ の**両方が独立な 4 次元幾何学から直接派生**（外部から借りない）。(3) 摂動展開 $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ が QFT の繰り込み構造と類比的。(4) 物理機構候補が独立な思考実験から提示済み。

留保 本論文は α の第一原理導出を主張しない。提示するのは観察された数値構造であり、それが幾何学的必然か数値的偶然かは未解決問題として残す。

$N(1) = 137$ の直接計数 半径 $R = 3$ の 4 次元球内に整数中心の単位立方体が完全包含される条件 $\sum_i (|c_i| + 1/2)^2 \le 9$ を中心の絶対値パターン $(s_1, \ldots, s_4)$ で列挙：

パターン	立方体数
$(0,0,0,0)$	1
$(1,0,0,0)$	8
$(1,1,0,0)$	24
$(1,1,1,0)$	32
$(1,1,1,1)$	16
$(2,0,0,0)$	8
$(2,1,0,0)$	48
合計	**137**

$(2,1,1,0)$ 以降は不等式 $\sum s_i^2 + \sum s_i \le 8$ を満たさず除外。完全に手計算可能。

$V_4(1) = \pi^2/2$ の標準公式 $V_n(R) = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2+1) \cdot R^n$ で $n = 4, R = 1$：$V_4(1) = \pi^2/\Gamma(3) = \pi^2/2 \approx 4.9348$。Planck 単位の 4+1 次元 BH エントロピー $S_{BH}(1) = \pi^2/2$ と一致（参考）。

摂動展開構造 等価形 $1 = 137\alpha + (\pi^2/2)\alpha^2$ は α の冪展開：tree-level 137α と一階補正 $V_4(1)\alpha^2$ が単位に等しい。QFT の繰り込み構造と類比的。

inside / outside 分解 半径 3 の系は $V_4(3) = 81\pi^2/2 \approx 399.72$。うち 137 個の立方体が占める内部 34%、境界の隙間が **66%**。境界が支配的。

- 137α：inside 137 個の幾何学的接点
- $V_4(1)\alpha^2$：outside 境界自由度の自己エネルギー補正

数値検証（電卓レベル）

$V_4(1) = \pi^2/2$	≈ 4.9348022
$N(1)$	$= 137$
$D = 137^2 + 2\pi^2$	≈ 18788.7392
$\sqrt{D}$（高精度）	≈ 137.0720220
α（高精度）	$\approx 7.29735194 \times 10^{-3}$
α^{-1}（予言値）	≈ 137.0360110
α^{-1}（CODATA 2018）	$= 137.0359991\ldots$
相対誤差	$\mathbf{8.7 \times 10^{-8}}$（8.7 ppb）

機構候補

- A：真空偏極（QED 仮想対）
- B：境界自由度の自己相関
- C：ヒッグス縦波とのビート結合

排他的でなく、同一現象の異なる側面の可能性。

開問題

- 残差 0.03% の幾何学的同定
- R=3 の特権性（なぜ $N(1)$ が電子か）
- 機構の第一原理導出
- 世代質量階層は射程外

本論文が主張しないこと

- α の第一原理導出
- 物理時空が 4+1 次元
- Eddington 系の置き換え
- 観測可能な新シグネチャ

論文 DOI Concept: 10.5281/zenodo.19869266
v1: 10.5281/zenodo.19869267

note 記事（日本語） https://note.com/kiharanoriaki/n/n19cc13927c51

note 記事（英語） https://note.com/kiharanoriaki/n/n01d98237ddae

Zenn 記事（技術解説） https://zenn.dev/noriaki_kihara/articles/alpha-identity-4d-geometry

Zenodo（論文 PDF・LaTeX・MD、日英対訳） https://zenodo.org/records/19869267

ソースコード（GitHub）：https://github.com/WurabeSeiji/ai-chat-logs-open/tree/main/BH熱力学プログラム/papers/paper7_alpha 関連：BH 熱力学プログラム Zenn ／ note JA